

Flutter



Diane Craig, Nathanaël Rasoamanana, Adrien Zoffranieri



Sommaire

1. Cible applicative
 2. Comparaison avec les technologies concurrentes
 3. Quelles entreprises utilise Flutter
 4. Les outils associés
 5. Les principales références bibliographiques
 6. Les bases de la technologie
 7. Avantages
 8. Inconvénients
 9. Séance de TP
- 

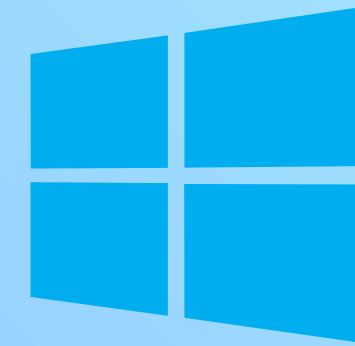


Cible applicative

Un framework open-source, pour les technologies web et cross-plateforme (Disponible pour Windows, Linux, MacOS, Android et iOS).

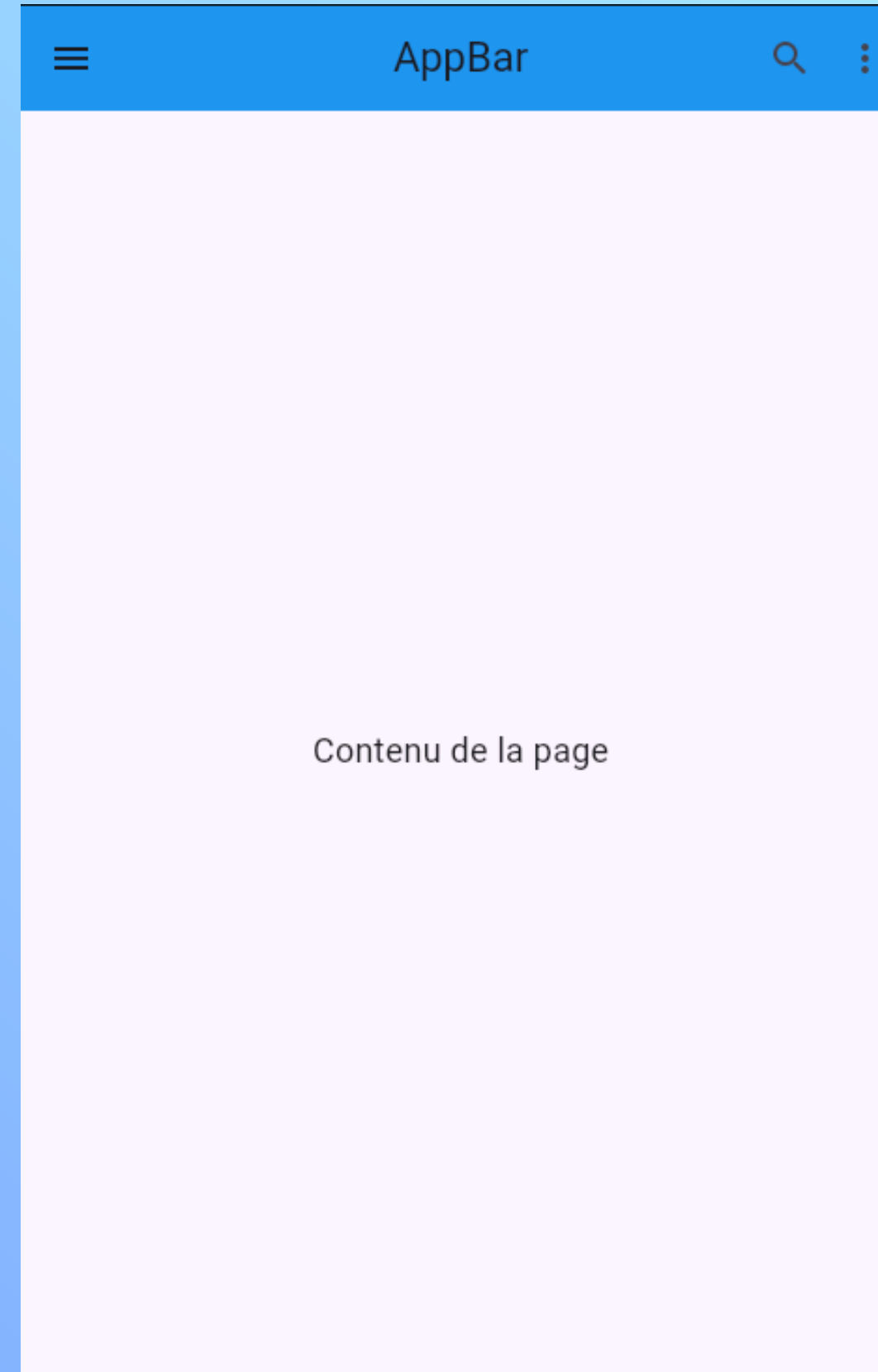
S'appuie sur le langage Dart : programmation orientée objet, optimisé pour rendre l'application fluide.

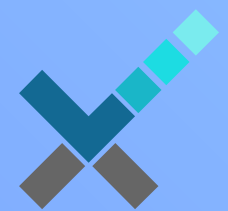
Axé pour l'UI : développement des interfaces avec des widgets (front-end).



Exemple de widget : AppBar

```
class AppBarExample extends StatelessWidget {  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(  
        title: Text('AppBar'),  
        centerTitle: true,  
        backgroundColor: Colors.blue,  
        leading: IconButton(  
          icon: Icon(Icons.menu),  
          onPressed: () {},  
        ),  
        actions: [  
          IconButton(  
            icon: Icon(Icons.search),  
            onPressed: () {},  
          ),  
          IconButton(  
            icon: Icon(Icons.more_vert),  
            onPressed: () {},  
          ),  
        ],  
      ),  
      body: Center(  
        child: Text(  
          'Contenu de la page',  
          style: TextStyle(fontSize: 18),  
        ),  
      ),  
    );  
  }  
}
```





Technologies concurrentes



DES APPLICATIONS MULTI-PLATFORMES ?
Au moins Android + iOS ?



CRITERES DE COMPARAISON

Partage de code

Complexité

Adoption par l'industrie

Légerté

Popularité





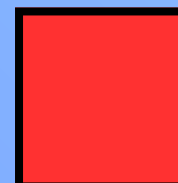
CORDOVA (Concurrent historique)



VS

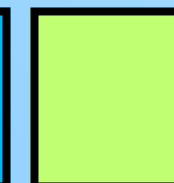


Partage de code

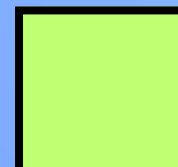


Limité (performance, plugins)

Très peu de code spécifique

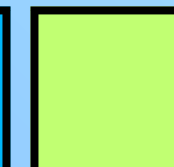


Complexité

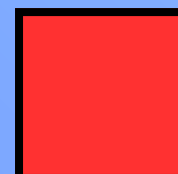


Facile (HTML, JS, CSS)

Facile (Dart à apprendre)

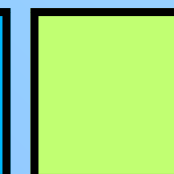


Industrie

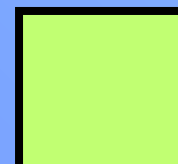


En déclin

En croissance (Google, BMW,...)

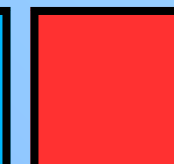


Légèreté

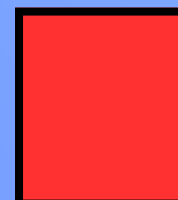


Très léger

Lourd (moteur de rendu intégré)

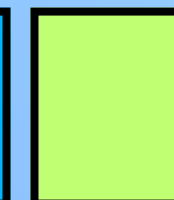


Popularité



En chute (popularité vieillissante)

Très populaire





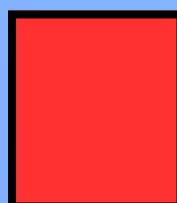
XAMARIN



VS

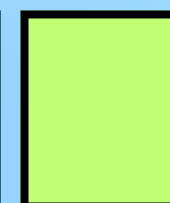


Partage de code

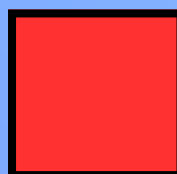


Nécessité code natif (features avancés)

Très peu de code spécifique

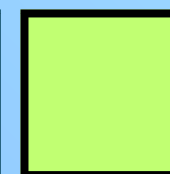


Complexité

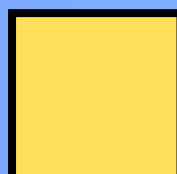


Complexe (C#, XAML, .NET)

Facile (Dart à apprendre)

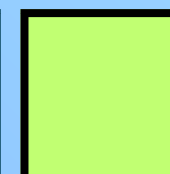


Industrie

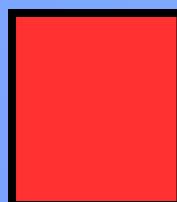


Surtout avec Microsoft

En croissance (Google, BMW,...)

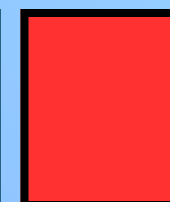


Légèreté

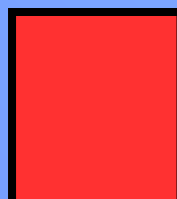


Très lourd (runtime .NET + librairies)

Lourd (moteur de rendu intégré)

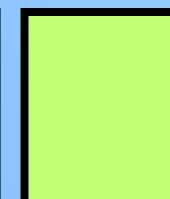


Popularité



Communauté limitée hors Microsoft

Très populaire





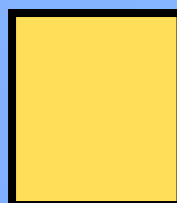
REACT NATIVE (Concurrent direct)



VS

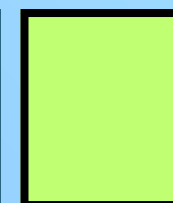


Partage de code

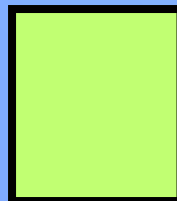


Code conditionnel (selon plateforme)

Très peu de code spécifique

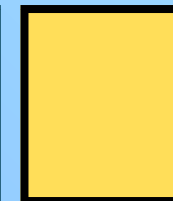


Complexité

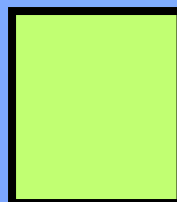


Facile (pour utilisateurs JS/REACT)

Facile (Dart à apprendre)

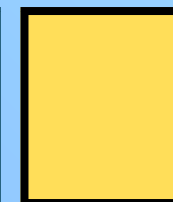


Industrie

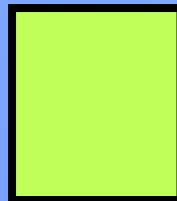


La plus grande du marché multi-plaforme (FB, Discord, ...)

En croissance (Google, BMW,...)

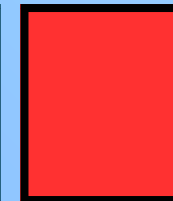


Légerté

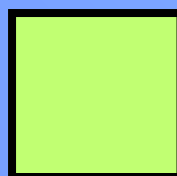


Assez léger (dépend des composants natifs)

Lourd (moteur de rendu intégré)

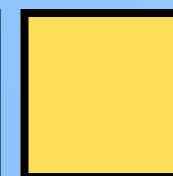


Popularité



Très très populaire

Très populaire





Entreprises utilisant Flutter



Google Ads

Google (a créé Dart) :
google pay, google ads,
stadia.



Mais encore : ByteDance,
Alibaba, eBay (plateforme de
vente de véhicules).





Les outils associés



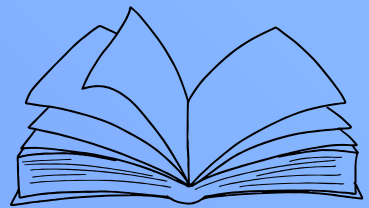
Visual Studio Code

Notamment
pour
l'installation
de Flutter.



Dart

Le langage
utilisé par
Flutter.



Références bibliographiques

La prise en main de Flutter

Flutter documentation : <https://docs.flutter.dev/>

Dart documentation : <https://dart.dev/docs>

Les avantages/inconvénients

<https://www.leoxa.fr/creer-des-applications-mobiles-performantes-avec-flutter-avantages-et-inconvenients/>

<https://aws.amazon.com/fr/what-is/flutter/>

Les comparaisons

React Native · Learn once, write anywhere

Documentation .NET Multi-platform App UI - .NET MAUI | Microsoft Learn

Apache Cordova



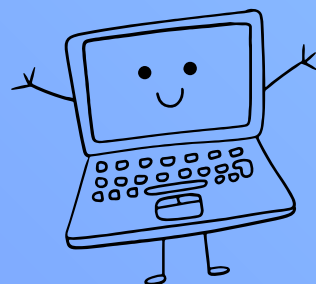
✓ Avantages

- + Souvent mis à jour (3.38.0 (12 novembre 2025)
 - + Plus facile pour mettre en place du cross-platforme
 - + Un rendu graphique rapide
 - + Une communauté dynamique
 - + Des tests automatisés
- 



✖ Inconvénients

- ⊖ Limites dans les fonctionnalités natives
 - ⊖ Des ressources de développement moins nombreuses
 - ⊖ Courbe d'apprentissage plus longue
- 



L'heure du TP !

<https://github.com/Pandaniens/FlutterTestIHM/>

Pour ceux n'ayant pas Flutter sur
VScode : <https://dartpad.dev/?sample=flutter>

